Лист для эксперта

Карманная шпаргалка ЕГЭ-2027, профильная математика, задания 1–3, страницы 12–51.
Исходник: `docs/shpargalka-1-3/shpargalka_1-3.tex`. Пересчёт ответов и численная проверка формул: `docs/shpargalka-1-3/proverka.py` (результат: «ВСЁ ВЕРНО», «Формулы теории: все верны», «Добавленные формулы: все верны»).

1. Прототипы и ответы

Каждый ответ пересчитан отдельно, построением в координатах, а не формулой из решения. Все ответы — целые числа или конечные десятичные дроби.

№	с.	Условие в шпаргалке	Ответ	Исходная задача базы (её числа и ответ)
1.1	24	Прямоугольный треугольник, острые углы 72° и 18°. Угол между высотой и медианой из прямого угла.	54	ФИПИ, блок 1, **№ 29** (прототип 8): 84°, $6^\circ \to$ 78
1.2	25	$\angle A = 52^\circ$, B, C острые, высоты BD, CE пересекаются в O. Найти $\angle DOE$.	128	ФИПИ, блок 1, **№ 37** (прототип 10): $44^\circ \to$ 136
1.3	26	$AC = BC$, $AB = 10$, AH — высота, $BH = 4$. Найти $\cos \angle BAC$.	0,4	ФИПИ, блок 1, **№ 121** (прототип 32): $AB = 8$, $BH = 2 \to$ 0,25
1.4	27	$\angle ACO = 24^\circ$, CA — касательная, CO пересекает окружность в B, D. Дуга AD внутри угла.	114	ФИПИ, блок 1, **№ 159** (прототип 38): $28^\circ \to$ 118
1.5	28	Прямоугольная трапеция около окружности, $P = 52$, большая боковая сторона 15. Найти r.	5,5	ФИПИ, блок 1, **№ 179** (прототип 43): $P = 40$, $c = 11 \to$ 4,5
1.6	29	$AB = 5\sqrt{3}$, $\angle C = 120^\circ$. Найти R описанной окружности.	5	ФИПИ, блок 1, **№ 211** (прототип 49): $3\sqrt{2}$, $135^\circ \to$ 3
2.1	34	На клетках $\vec{a}(4;2)$, $\vec{b}(-2;-3)$, $\vec{c}(3;4)$. Длина $0{,}5\vec{a}+1{,}5\vec{b}-\vec{c}$. Решено методом треугольника.	8,5	Банк задания 2, **тип А8, № 1**: $0{,}5\vec{a}+1{,}2\vec{b}-\vec{c} \to$ 9,5
2.2	35	Без сетки: $\vec{a}$ из $(1;1)$ в $(6;3)$, $\vec{b}$ из $(3;7)$ в $(9;5)$. Найти $\vec{a}\cdot\vec{b}$.	26	Банк задания 2, **тип В7, № 1**: $(1;3) \to (7;9)$, $(1;1) \to (9;2) \to$ 54
2.3	36	На клетках $\vec{a}(4;-1)$, $\vec{b}(-2;3)$, $\vec{c}(3;2)$. Найти $(\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c}$. Метод треугольника.	10	Банк задания 2, **тип В8, № 1** $\to$ 11
2.4	37	На клетках $\vec{a}(-3;4)$, $\vec{b}(3;4)$. Косинус угла. Метод треугольника.	0,28	Банк задания 2, **тип С2, № 1** $\to$ 0,6
3.1	46	Параллелепипед, $AB = 8$, $BC = 6$, $BB_1 = 5$. Объём многогранника A,B,C,B_1.	40	Каталог стереометрии **Р03-19**, задача **№ 62**: 9, 7, 6 $\to$ 63
3.2	47	Боковая поверхность призмы 46; плоскость через среднюю линию основания $\parallel$ боковому ребру. Боковая поверхность отсечённой призмы.	23	**Р03-24**, задача **№ 78**: 75 $\to$ 37,5
3.3	48	Правильная пирамида $SABCD$, $V = 84$, E — середина SB. Объём $EABC$.	21	**Р03-48**, задача **№ 150**: 116 $\to$ 29
3.4	49	Конический сосуд, жидкость до $\frac{1}{3}$ высоты, 5 мл. Сколько долить.	130	**Р03-61**, задача **№ 200**: $\frac{1}{4}$, 1 мл $\to$ 63
3.5	50	Полная поверхность конуса 50, сечение $\parallel$ основанию делит высоту $2:3$ от вершины. Полная поверхность отсечённого конуса.	8	**Р03-62**, задача **№ 204**: 35, $3:2 \to$ 12,6
3.6	51	Сфера около конуса, центр сферы — центр основания, $l = 17\sqrt{2}$. Найти R.	17	**Р03-89**, задача **№ 314**: $29\sqrt{2} \to$ 29

Где база: задание 1 — `app/src/lib/planimetriya/bank/fipi.ts` и `stseny/`; задание 2 — `docs/tasks/02-vektory-02-bank.md`; задание 3 — `content-source/stereometria/prototipy-91.json` (номера задач — нумерация задачника, по которому составлен каталог).

2. Ход решения прототипов

1.1 $CM = AM \Rightarrow \angle ACM = \angle A = 72^\circ$; $\angle ACH = 90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$ (с. 19); $72^\circ - 18^\circ = 54^\circ$.
1.2 В $ADOE$: $360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 52^\circ = 128^\circ$.
1.3 $\angle A = \angle B$; в $\triangle ABH$ $\cos B = BH/AB = 0{,}4$. (Треугольник остроугольный, H лежит на отрезке BC: $BC = 12{,}5 > 4$.)
1.4 $OA \perp CA$ (с. 23); $\angle AOC = 66^\circ$; $\angle AOD = 114^\circ$ (с. 13) $= \cup AD$ (с. 23).
1.5 $AB + CD = 26$ (с. 20), $AB = 11 = 2r$, $r = 5{,}5$. (Трапеция существует: основания $\approx 18{,}10$ и $7{,}90$.)
1.6 $2R = AB/\sin 120^\circ = 10$.
2.1 $(2 - 3 - 3;\ 1 - 4{,}5 - 4) = (-4; -7{,}5)$, $\sqrt{72{,}25} = 8{,}5$.
2.2 $\vec{a}(5; 2)$, $\vec{b}(6; -2)$, $30 - 4 = 26$.
2.3 $\vec{a} - \vec{b} = (6; -4)$, $18 - 8 = 10$.
2.4 $(-9 + 16)/25 = 0{,}28$.
3.1 $\frac{1}{3} \cdot \frac{8 \cdot 6}{2} \cdot 5 = 40$.
3.2 Стороны основания вдвое меньше, высота боковых граней та же: $46 : 2 = 23$ (верно и для наклонной призмы: грани отсечённой призмы параллельны граням исходной).
3.3 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 84 = 21$.
3.4 $k = \frac{1}{3}$, сосуд $5 \cdot 27 = 135$, долить 130.
3.5 $k = \frac{2}{5}$, $50 \cdot \frac{4}{25} = 8$.
3.6 $h = r = R$, $l = R\sqrt{2}$, $R = 17$.

3. Формулы теории по страницам

Задание 1

с. 13 Вертикальные: $\angle 1 = \angle 4$, $\angle 2 = \angle 3$; смежные: $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$. При $a \parallel b$: накрест лежащие $\angle 3 = \angle 6$, $\angle 4 = \angle 5$; соответственные $\angle 1 = \angle 5$, $\angle 2 = \angle 6$, $\angle 3 = \angle 7$, $\angle 4 = \angle 8$; односторонние $\angle 3 + \angle 5 = \angle 4 + \angle 6 = 180^\circ$; обратное утверждение — признак параллельности.
с. 14 $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$; внешний $\delta = \alpha + \beta$; четырёхугольник 360°, n-угольник $180^\circ(n-2)$; высоты BD, CE: $\angle DOE = 180^\circ - \angle A$; $AB = BC \Rightarrow \angle A = \angle C$, BH — медиана, биссектриса, высота.
с. 15 Медиана делит площадь пополам; $BG : GM = 2 : 1$; средняя линия $PN \parallel AC$, $PN = \frac{1}{2}AC$; признак средней линии: прямая через середину стороны, параллельная другой стороне; свойство биссектрисы $\dfrac{AL}{LC} = \dfrac{AB}{BC}$ (словами: делит сторону на отрезки, пропорциональные двум другим сторонам).
с. 16 $S = \frac{1}{2}bh_b$ ($h_b = BH$) $= \frac{1}{2}ab\sin\gamma = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$; $S = pr$, r — радиус вписанной окружности, верно для любого многоугольника, в который вписана окружность; $S = \frac{abc}{4R}$, R — радиус описанной.
с. 17 Теорема синусов $\dfrac{a}{\sin\alpha} = \dfrac{b}{\sin\beta} = \dfrac{c}{\sin\gamma} = 2R$; теорема косинусов $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$; подобие: стороны, высоты, медианы, периметры относятся как k, площади — как k^2; признаки — два угла; две стороны и угол между ними; три стороны.
с. 18 $c^2 = a^2 + b^2$; $\angle A + \angle B = 90^\circ$; $\sin A = \frac{a}{c}$, $\cos A = \frac{b}{c}$, $\operatorname{tg} A = \frac{a}{b}$, $\operatorname{ctg} A = \frac{b}{a}$ («косинус, котангенс — ко мне прилежащий»); $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$; $\operatorname{tg} A = \frac{\sin A}{\cos A}$.
с. 19 $h = CH = \frac{ab}{c}$; $h^2 = AH \cdot HB$; $\angle ACH = \angle B$; $CM = AM = BM = \frac{c}{2} = R$, $\angle ACM = \angle A$; $r = \frac{a+b-c}{2}$.
с. 20 Таблица sin, cos, tg, ctg для 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150° (для $\operatorname{tg} 90^\circ$ — прочерк); $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$, $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$; катет против 30° — половина гипотенузы; пифагоровы тройки и их кратные ($6{,}8{,}10$; $9{,}12{,}15$); вписанный четырёхугольник $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ$; описанный $AB + CD = BC + AD$; трапеция около окружности $h = 2r$.
с. 21 Свойства параллелограмма; $S = ah = ab\sin\alpha$; $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$; биссектриса угла отсекает равнобедренный треугольник ($AB = BK$); биссектрисы углов при одной стороне перпендикулярны; биссектрисы противоположных углов параллельны.
с. 22 Ромб: диагонали перпендикулярны и являются биссектрисами его углов, $S = \frac{1}{2}d_1d_2$; квадрат $d = a\sqrt{2}$; прямоугольник — диагонали равны; трапеция $m = \frac{a+b}{2}$, $S = \frac{a+b}{2}h$, в равнобедренной высота отсекает $\frac{a-b}{2}$; любой четырёхугольник $S = \frac{1}{2}d_1d_2\sin\varphi$.
с. 23 $L = 2\pi R$, $S = \pi R^2$, дуга $\frac{\pi R\alpha}{180}$, сектор $\frac{\pi R^2\alpha}{360}$; $\angle AOB = \cup AB$; $\angle ACB = \frac{1}{2} \cup AB$; вписанные углы на одну

дугу равны (отдельный чертёж: $\angle ACB = \angle ADB = \angle AEB$); на диаметр — $90°$; на одну хорду с разных сторон — $180°$; касательная: радиус в точку касания перпендикулярен касательной, отрезки касательных из одной точки равны, угол между касательной и хордой $\frac{1}{2} \cup AB$.

Задание 2

с. 31 Метод треугольника: горизонтальный катет — x, вертикальный — y, знаки по направлению; $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$; $x = |\vec{a}| \cos\varphi$, $y = |\vec{a}| \sin\varphi$, φ — угол поворота от оси Ox к вектору. Пример: $\vec{a}(4; 3)$, $\vec{b}(-3; 4)$, длины по 5.

с. 32 $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A;\ y_B - y_A)$; $\vec{a} \pm \vec{b}$, $k\vec{a}$ покоординатно; середина $(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2})$; коллинеарность $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$.

с. 33 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\varphi = x_1x_2 + y_1y_2$; $\cos\varphi = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{|\vec{a}||\vec{b}|}$; $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$; $|\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$.

Задание 3

с. 39 $V = S_{\text{осн}}h$; прямая призма $S_{\text{бок}} = P_{\text{осн}}h$; $V = abc$, $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$, $S = 2(ab + bc + ac)$; куб $V = a^3$, $S = 6a^2$, $d = a\sqrt{3}$.

с. 40 $V_{ABCB_1} = \frac{abc}{6}$, $V_{ABCDB_1} = \frac{abc}{3}$; отсечённая через среднюю линию призма: $S_{\text{осн}}$ и $V \times \frac{1}{4}$, $S_{\text{бок}} \times \frac{1}{2}$.

с. 41 $V = \frac{1}{3}S_{\text{осн}}h$; $S_{\text{бок}} = \frac{1}{2}P_{\text{осн}}k$; $SA^2 = h^2 + OA^2$; E — середина SB: $EF = \frac{h}{2}$; $V_{\text{пир}} = \frac{1}{3}V_{\text{пр}}$.

с. 42 Цилиндр $V = \pi R^2 h$, $S_{\text{бок}} = 2\pi Rh$, $S_{\text{полн}} = 2\pi R(R + h)$; конус $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$, $l^2 = R^2 + h^2$, $S_{\text{бок}} = \pi Rl$, $S_{\text{полн}} = \pi R(R + l)$; осевые сечения.

с. 43 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, $S = 4\pi R^2$; $r^2 = R^2 - d^2$, площадь сечения πr^2.

с. 44 Подобные тела, $k = \frac{h_1}{h}$: длины $\times k$, площади $\times k^2$, объёмы $\times k^3$; сосуд $V_{\text{сосуда}} = V_{\text{жидк}} \cdot k^3$.

с. 45 Шар в цилиндре $h = 2R$; куб в шаре $a\sqrt{3} = 2R$; шар в кубе $a = 2R$; конус в шаре с центром в центре основания $h = r = R$, $l = R\sqrt{2}$; $V_{\text{кон}} = \frac{1}{3}V_{\text{цил}}$.

4. Что прошу проверить [ПРОВЕРИТЬ ЭКСПЕРТУ]

1. с. 17: признаки подобия записаны коротко («две стороны и угол между ними»). Подразумевается: две стороны пропорциональны, а углы между ними равны. Не нужно ли написать полностью?
2. с. 18: мнемоника «косинус, котангенс — ко мне прилежащий». Проверьте, корректно ли она сформулирована для котангенса: прилежащий катет стоит в числителе.
3. с. 20: в таблице $\operatorname{tg} 90°$ обозначен прочерком (не существует).
4. с. 24 (1.1): угол $72°$ у вершины A узкий, подпись набрана мелким кеглем внутри угла. Читается ли она при печати?
5. с. 31: формулы $x = |\vec{a}| \cos\varphi$, $y = |\vec{a}| \sin\varphi$ верны для направленного угла поворота от оси Ox. Понятна ли школьнику формулировка «угол поворота от оси Ox к вектору»?
6. с. 47 (3.2): в условии сказано «найдите боковую поверхность» вместо «площадь боковой поверхности». Так короче, но формулировка ФИПИ другая.
7. с. 49 (3.4): сосуд стоит вершиной вниз. Так понимают и в ФИПИ, но в условии об этом не сказано.